

3. 数量化 III 類: コレスポンディング分析

概要: カテゴリデータとカテゴリデータの関係性を解析するのが数量化 III 類は、一般化するとコレスポンディング解析になる。ここではカテゴリデータを数値変換する方法を示す。

キーワード: 数量化 III 類

3.1. 序

データとデータに関連性を見たい場合がある。これは、数値データでなされていた。これをカテゴリデータに拡張したのが数量化 III 類である。ここでは、その解析をどうすればいいのかを議論する。

3.2. 数量化 III 類で分かること

二つのカテゴリデータに関連性がわかる。

つまり、年代と料理の関係があったとしよう。どの年代の方が、その料理が好きかを解析でくる。年代と歌手の関係があったとしよう。どの年代の方が、どの歌手が好きかがわかる。

3.3. 数量化 III 類の基本的な考え方

数量化 III 類の典型的なデータは表 1 のようなものである。各児童の得意科目を示したものである。これから科目と児童をどのように分類したらよいかを考えていく。つまり、1 組のデータは生徒名、であり 1 組のデータは科目である。どの生徒がどの教科が好きなのかを解析したい。

表 1 各児童の得意科目

児童No	国語	社会	算数	理科	音楽	図工	体育
1	○			○		○	
2			○		○	○	
3	○						○
4	○	○	○	○			
5		○					○
6				○	○	○	
7			○	○	○		
8	○	○		○			○
9			○			○	○
10	○	○	○	○			

同じような能力、興味を持っている児童（サンプル）は同じような科目（変数）を得意とする（反応する）であろう。この前提のもとに、児童を同じような得意科目を持つグループに分類し、科目も同じような能力、興味を持つグループから得意とされるように分類することを考える。これは、定性的に○が対角上に並ぶように教科、および児童 No を入れ替えることに相当する。これを入れ替えた結果を表 2 示す。これから児童 2,6,7 は音楽、図工、算数が得意、1,9,4 は算数、理科、国語が得意、10,8,3,6 は理科、国語、社会、体育が得意と大まかにとらえることができる。

表 2 並べ替えた各児童の得意科目

児童No	音楽	図工	算数	理科	国語	社会	体育
2	○	○	○				
6	○	○		○			
7	○		○	○			
1		○	○	○			
9		○	○				○
4			○	○	○	○	
10			○	○	○	○	
8				○	○	○	○
3					○		○
6						○	○

3.4. 一般化データ(コレスポンデンス分析)

先のデータでは、あるセルの値があるかどうかであったが、このデータの一般化はそれぞれのセルに個数が入る場合である。1,0 のデータから任意の数字がはいるデータ形式の解析をするのがコレスポンデンス解析である。1,0 のデータを扱うのが数量化 III 類とよばれるが、数量化 III 類はコレスポンデンス解析の一つの特殊な形式のデータに対応する。このため、コレスポンデンス解析をここでは扱う。

データはエラー! 参照元が見つかりません。のものを利用し、それと結果の比較をしながらすすめていく。以下の解析では、同一の結果を得ている。

表 3 コレスポンデンス解析の典型的なデータ形式

		最も好きな女性歌手				計
		Aiko	西野カナ	美空ひばり	Miwa	
所属	中学生	10	19	13	5	47
	高校生	13	8	15	16	52
	大学生	18	11	14	8	51
計		41	38	42	29	150

以上のカテゴリー項目中学生、高校生、大学生、A,B,C,D に数字 $x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3, y_4$ を割

り当てる。この値は後に決める。

また上のデータの (x_i, y_j) に対応するセルの数を n_{ij} とする。

表の中の計のセルの数字を一般的に表記する。

x_1 の計は

$$\begin{aligned} n_{x1} &= n_{11} + n_{12} + n_{13} + n_{14} \\ &= \sum_{j=1}^4 n_{1j} \end{aligned} \quad (1)$$

他の x の計も一般的に

$$\begin{aligned} n_{xi} &= n_{i1} + n_{i2} + n_{i3} + n_{i4} \\ &= \sum_{j=1}^4 n_{ij} \end{aligned} \quad (2)$$

同様に y の計は

$$\begin{aligned} n_{yj} &= n_{1j} + n_{2j} + n_{3j} \\ &= \sum_{i=1}^3 n_{ij} \end{aligned} \quad (3)$$

となる。トータルの数 N は

$$N = \sum_{j=1}^4 n_{yj} = \sum_{i=1}^3 n_{xi} \quad (4)$$

である。

以上から上のデータは以下のように一般に表記できる。

表 4 データの一般的表記

y_1	y_2	y_3	y_4	合計
n_{11}	n_{12}	n_{13}	n_{14}	n_{x1}
n_{21}	n_{22}	n_{23}	n_{24}	n_{x2}
n_{31}	n_{32}	n_{33}	n_{34}	n_{x3}
n_{y1}	n_{y2}	n_{y3}	n_{y4}	N

$x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3, y_4$ をこれから定めていく。基本的な方針は x と y の相関が最大になるようにそれらの値を定める。

まず、 x, y の平均は0であることを要請する。これは

$$\begin{aligned}
\bar{x} &= \frac{n_{x1}x_1 + n_{x2}x_2 + n_{x3}x_3}{N} \\
&= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^3 n_{xi}x_i \\
&= 0
\end{aligned} \tag{5}$$

$$\begin{aligned}
\bar{y} &= \frac{n_{y1}y_1 + n_{y2}y_2 + n_{y3}y_3}{N} \\
&= \frac{1}{N} \sum_{j=1}^4 n_{yj}y_j \\
&= 0
\end{aligned} \tag{6}$$

と表現される。

また、 x, y の分散が 1 であることを要請する。これより

$$\begin{aligned}
S_{xx}^{(2)} &= \frac{n_{x1}x_1^2 + n_{x2}x_2^2 + n_{x3}x_3^2}{N} \\
&= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^3 n_{xi}x_i^2 \\
&= 1
\end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned}
S_{yy}^{(2)} &= \frac{n_{y1}y_1^2 + n_{y2}y_2^2 + n_{y3}y_3^2 + n_{y4}y_4^2}{N} \\
&= \frac{1}{N} \sum_{j=1}^4 n_{yj}y_j^2 \\
&= 1
\end{aligned} \tag{8}$$

相関係数と共分散は等価であり

$$r = S_{xy}^{(2)} = \frac{1}{N} \begin{pmatrix} n_{11}x_1y_1 + n_{12}x_1y_2 + n_{13}x_1y_3 + n_{14}x_1y_4 \\ + n_{21}x_2y_1 + n_{22}x_2y_2 + n_{23}x_2y_3 + n_{24}x_2y_4 \\ + n_{31}x_3y_1 + n_{32}x_3y_2 + n_{33}x_3y_3 + n_{34}x_3y_4 \end{pmatrix} \tag{9}$$

と表現される。そこで、分散を 1 にする制約条件のもとで相関係数を最大にする問題に帰着される。ルジャンドル関数 L を

$$L = r - \lambda(S_{xx}^{(2)} - 1) - \eta\lambda(S_{yy}^{(2)} - 1) \tag{10}$$

を最大にする $x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3, y_4$ を求める。ここで注目すべきは、平均が 0 になることは要請してないことである。出てきた答えの平均が 0 に近いの判定は別途しなくてはならない。

まず L を x_1, x_2, x_3 で偏微分して

$$N \frac{\partial L}{\partial x_1} = n_{11}y_1 + n_{12}y_2 + n_{13}y_3 + n_{14}y_4 - 2\lambda n_{x1}x_1 = 0 \tag{11}$$

$$N \frac{\partial L}{\partial x_2} = n_{21}y_1 + n_{22}y_2 + n_{23}y_3 + n_{24}y_4 - 2\lambda n_{x2}x_2 = 0 \tag{12}$$

$$N \frac{\partial L}{\partial x_3} = n_{31}y_1 + n_{32}y_2 + n_{33}y_3 + n_{34}y_4 - 2\lambda n_{x3}x_3 = 0 \quad (13)$$

次に L を y_1, y_2, y_3, y_4 で偏微分して

$$N \frac{\partial L}{\partial y_1} = n_{11}x_1 + n_{21}x_2 + n_{31}x_3 - 2\eta n_{y1}y_1 = 0 \quad (14)$$

$$N \frac{\partial L}{\partial y_2} = n_{12}x_1 + n_{22}x_2 + n_{32}x_3 - 2\eta n_{y2}y_2 = 0 \quad (15)$$

$$N \frac{\partial L}{\partial y_3} = n_{13}x_1 + n_{23}x_2 + n_{33}x_3 - 2\eta n_{y3}y_3 = 0 \quad (16)$$

$$N \frac{\partial L}{\partial y_4} = n_{14}x_1 + n_{24}x_2 + n_{34}x_3 - 2\eta n_{y4}y_4 = 0 \quad (17)$$

となる。

ここで、 λ と η の関係を考える。

式にそれぞれ x_1, x_2, x_3 をかけて足し合わせると

$$\frac{1}{N} \begin{pmatrix} n_{11}x_1y_1 + n_{12}x_1y_2 + n_{13}x_1y_3 + n_{14}x_1y_4 \\ + n_{21}x_2y_1 + n_{22}x_2y_2 + n_{23}x_2y_3 + n_{24}x_2y_4 \\ + n_{31}x_3y_1 + n_{32}x_3y_2 + n_{33}x_3y_3 + n_{34}x_3y_4 \end{pmatrix} = 2\lambda \left(\frac{n_{x1}x_1^2 + n_{x2}x_2^2 + n_{x3}x_3^2}{N} \right) \quad (18)$$

これから

$$r = 2\lambda \quad (19)$$

を得る。

また式にそれぞれ y_1, y_2, y_3, y_4 をかけて

$$\frac{1}{N} \begin{pmatrix} n_{11}x_1y_1 + n_{12}x_1y_2 + n_{13}x_1y_3 + n_{14}x_1y_4 \\ + n_{21}x_2y_1 + n_{22}x_2y_2 + n_{23}x_2y_3 + n_{24}x_2y_4 \\ + n_{31}x_3y_1 + n_{32}x_3y_2 + n_{33}x_3y_3 + n_{34}x_3y_4 \end{pmatrix} = 2\eta \left(\frac{n_{y1}y_1^2 + n_{y2}y_2^2 + n_{y3}y_3^2 + n_{y4}y_4^2}{N} \right) \quad (20)$$

これから

$$r = 2\eta \quad (21)$$

となる。これから

$$\lambda = \eta = \frac{r}{2} \quad (22)$$

となる。

式をまとめて行列形式で表現する。

$$\begin{pmatrix} n_{11} & n_{12} & n_{13} & n_{14} \\ n_{21} & n_{22} & n_{23} & n_{24} \\ n_{31} & n_{32} & n_{33} & n_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = 2\lambda \begin{pmatrix} n_{x1} & 0 & 0 \\ 0 & n_{x2} & 0 \\ 0 & 0 & n_{x3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (23)$$

また式をまとめて行列形式で表現すると

$$\begin{pmatrix} n_{11} & n_{21} & n_{31} \\ n_{12} & n_{22} & n_{32} \\ n_{13} & n_{23} & n_{33} \\ n_{14} & n_{24} & n_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2\lambda \begin{pmatrix} n_{y1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n_{y2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & n_{y3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & n_{y4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} \quad (24)$$

ここで、以下の行列を定義する。

$$A = \begin{pmatrix} n_{11} & n_{12} & n_{13} & n_{14} \\ n_{21} & n_{22} & n_{23} & n_{24} \\ n_{31} & n_{32} & n_{33} & n_{34} \end{pmatrix} \quad (25)$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (26)$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} \quad (27)$$

$$N_x = \begin{pmatrix} \sqrt{n_{x1}} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{n_{x2}} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{n_{x3}} \end{pmatrix} \quad (28)$$

$$N_y = \begin{pmatrix} \sqrt{n_{y1}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{n_{y2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{n_{y3}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{n_{y4}} \end{pmatrix} \quad (29)$$

以上の行列を利用すると

$$AY = 2\lambda N_x^2 X \quad (30)$$

$$A'X = 2\lambda N_y^2 Y \quad (31)$$

となる。これより

$$Y = \frac{1}{2\lambda} (N_y^2)^{-1} A'X \quad (32)$$

となる。これを代入して

$$A \frac{1}{2\lambda} (N_y^2)^{-1} A'X = 2\lambda N_x^2 X \quad (33)$$

となる。これを整理して

$$N_x^{-1} A (N_y^2)^{-1} A' N_x^{-1} N_x X = (2\lambda)^2 N_x X \quad (34)$$

を得る。これから

$$N_x^{-1} A (N_y^2)^{-1} A' N_x^{-1} U = (2\lambda)^2 U \quad (35)$$

を得る。ただし

$$U = N_x X \quad (36)$$

である。これは一般的に

$$MU = \kappa U \quad (37)$$

と表記できる。ただし、

$$M = N_x^{-1} A (N_y^2)^{-1} A' N_x^{-1} \quad (38)$$

$$\kappa = (2\lambda)^2 = r^2 \quad (39)$$

である。

これは U に関する固有値問題である。これを解くことによって 3 個の固有値と対応する固有ベクトルがもとまる。それを

$$\kappa^{(1)}, U^{(1)}; \kappa^{(2)}, U^{(2)}; \kappa^{(3)}, U^{(3)} \quad (40)$$

とする。この解として $\kappa^{(1)} = 1$ が出てくる。これに対応する固有ベクトルは全て同じ値になる。そこでそれを除いて解析する。

また、固有値問題を X そのもので解かずに、 $N_x X$ と変換した U について解いているが、これは固有値を求める行列がこの変換により対称行列になり、解きやすくなるためである。

$U^{(i)}$ から

$$X^{(i)} = N_x^{-1} U \quad (41)$$

が求まる。データのサイズをデータ数 N でスケールし直して

$$X^{(i)} \rightarrow \sqrt{N} X^{(i)} \quad (42)$$

とする。さらに Y は

$$Y^{(i)} = \frac{1}{\sqrt{\kappa^{(i)}}} (N_y^2)^{-1} A' X^{(i)} \quad (43)$$

と求まる。

本解析は x としては 3 水準以上、 y としては 2 水準以上のデータに限定される。

得られた固有ベクトルから、カテゴリー x_i とカテゴリー y_j の距離を評価できる。その距

離を d_{ij} とすると

$$d_{ij} = \sqrt{\left[x_i^{(1)} - y_j^{(1)}\right]^2 + \left[x_i^{(2)} - y_j^{(2)}\right]^2} \quad (44)$$

となる。この距離は第一成分と第二成分を等価に扱っている。実際は第一成分の方が重要である。そこで、その荷重を表現するため対応する固有値で重みをつける。対応する距離を

$d_{\kappa ij}$ とすると

$$d_{\kappa ij} = \sqrt{\frac{\kappa^{(1)}}{\kappa^{(1)} + \kappa^{(2)}} \left[x_i^{(1)} - y_j^{(1)}\right]^2 + \frac{\kappa^{(2)}}{\kappa^{(1)} + \kappa^{(2)}} \left[x_i^{(2)} - y_j^{(2)}\right]^2} \quad (45)$$

として評価する。

さらに x どうし、 y どうしの距離も以下のように評価できる。

$$d_{xxij} = \sqrt{\frac{\kappa^{(1)}}{\kappa^{(1)} + \kappa^{(2)}} \left[x_i^{(1)} - x_j^{(1)}\right]^2 + \frac{\kappa^{(2)}}{\kappa^{(1)} + \kappa^{(2)}} \left[x_i^{(2)} - x_j^{(2)}\right]^2} \quad (46)$$

$$d_{yyij} = \sqrt{\frac{\kappa^{(1)}}{\kappa^{(1)} + \kappa^{(2)}} \left[y_i^{(1)} - y_j^{(1)}\right]^2 + \frac{\kappa^{(2)}}{\kappa^{(1)} + \kappa^{(2)}} \left[y_i^{(2)} - y_j^{(2)}\right]^2} \quad (47)$$

また、得られた結果から、第一成分、第二成分の相関係数は

$$r^{(1)} = \sqrt{\kappa^{(1)}} \quad (48)$$

$$r^{(2)} = \sqrt{\kappa^{(2)}} \quad (49)$$

となる。

以下、表 3 を使って計算しながら議論をすすめていく。

表 3 より定義された行列は以下ようになる。

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 19 & 13 & 5 \\ 13 & 8 & 15 & 16 \\ 18 & 11 & 14 & 8 \end{pmatrix} \quad (50)$$

$$N_x = \begin{pmatrix} \sqrt{47} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{52} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{51} \end{pmatrix} \quad (51)$$

$$N_y = \begin{pmatrix} \sqrt{41} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{38} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{42} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{29} \end{pmatrix} \quad (52)$$

これから固有ベクトルを求める対象となる行列を計算すると

$$\begin{aligned}
 M &= N_x^{-1} A (N_y^2)^{-1} A' N_x^{-1} \\
 &= \begin{pmatrix} 0.358 & 0.295 & 0.319 \\ 0.295 & 0.384 & 0.339 \\ 0.319 & 0.339 & 0.352 \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{53}$$

となる。Appendix に示すように対称行列になっている。このような対称行列の固有値、固有ベクトルは Jacobi 法で解くことができる。この第一固有値、第一固有ベクトルは

$$\kappa = 1; \sqrt{150} \begin{pmatrix} 0.560 \\ 0.589 \\ 0.583 \end{pmatrix} \tag{54}$$

となる。第二固有値、第二固有ベクトルは

$$\kappa = 0.076; \sqrt{150} \begin{pmatrix} 0.744 \\ -0.667 \\ -0.040 \end{pmatrix} \tag{55}$$

となる。第三固有値、第三固有ベクトルは

$$\kappa = 0.018; \sqrt{150} \begin{pmatrix} -0.365 \\ -0.456 \\ 0.811 \end{pmatrix} \tag{56}$$

となる。

対応する X ベクトルを求めると

$$X = N_x U \tag{57}$$

より

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{58}$$

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} 1.329 \\ -1.133 \\ -0.069 \end{pmatrix} \tag{59}$$

$$X^{(3)} = \begin{pmatrix} -0.653 \\ -0.775 \\ 1.392 \end{pmatrix} \tag{60}$$

となる。

$$Y^{(i)} = \frac{1}{\sqrt{\kappa^{(i)}}} (N_y^2)^{-1} A' X^{(i)} \tag{61}$$

から Y を評価すると

$$Y^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (62)$$

$$Y^{(2)} = \begin{pmatrix} 1.524 \\ -0.641 \\ -0.110 \\ -1.155 \end{pmatrix} \quad (63)$$

$$Y^{(3)} = \begin{pmatrix} 1.524 \\ -0.641 \\ -0.110 \\ -1.155 \end{pmatrix} \quad (64)$$

となる。

この解析の目的は相関係数を最大にする固有ベクトルを求めることにあった。したがって、これらの解のうち $\kappa=1$ の固有値がそれに対応する。これは平均が 0 という条件を満足しない。数量化Ⅲ類では固有値が 1 で固有ベクトルの要素がすべて同じという解が必ず出現するが、これは意味のない解であるため除外する。

また、式の導出の過程で平均が 0 ということは利用していなかったが、各要素の平均を評価してみると

$$\mu_{X^{(1)}} = 0.042, \mu_{X^{(2)}} = -0.012, \mu_{Y^{(1)}} = -0.083, \mu_{Y^{(2)}} = -0.096 \quad (65)$$

である。0 ではないが、小さな値にはなっている。

分散は 1 を要請しているが、実際の値は

$$\sigma_{X^{(1)}}^2 = 1.016, \sigma_{X^{(2)}}^2 = 0.987, \sigma_{Y^{(1)}}^2 = 1.113, \sigma_{Y^{(2)}}^2 = 1.054 \quad (66)$$

であり、ほぼ満たしている。

式の導出の過程で要請した積率を $\alpha^{(2)}$ として評価すると

$$\alpha_{X^{(1)}}^2 = 1.018, \alpha_{X^{(2)}}^2 = 0.987, \alpha_{Y^{(1)}}^2 = 1.119, \alpha_{Y^{(2)}}^2 = 1.020 \quad (67)$$

とほぼ、分散と同程度である。

固有値が 1 を除外した次の固有値を第一固有値とみなし、次のものを第二固有値とする。
すなわち

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} 1.329 \\ -1.133 \\ -0.069 \end{pmatrix} \quad (68)$$

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} -0.653 \\ -0.775 \\ 1.392 \end{pmatrix} \quad (69)$$

$$Y^{(1)} = \begin{pmatrix} 1.524 \\ -0.641 \\ -0.110 \\ -1.155 \end{pmatrix} \quad (70)$$

$$Y^{(2)} = \begin{pmatrix} 1.524 \\ -0.641 \\ -0.110 \\ -1.155 \end{pmatrix} \quad (71)$$

$$\kappa^{(1)} = 0.076 \quad (72)$$

$$\kappa^{(2)} = 0.018 \quad (73)$$

とする。

重みをつけた第一成分、第二成分はそれぞれ

$$\kappa^{(1)} X^{(1)}, \kappa^{(1)} Y^{(1)}, \kappa^{(2)} X^{(2)}, \kappa^{(2)} Y^{(2)} \quad (74)$$

となる。したがって、それぞれのカテゴリーは 2 次元平面上で

$$\begin{aligned} \text{中学生: } & (\kappa^{(1)} x_1^{(1)}, \kappa^{(2)} x_1^{(2)}) = (1.193, -0.287) \\ \text{高校生: } & (\kappa^{(1)} x_2^{(1)}, \kappa^{(2)} x_2^{(2)}) = (-1.018, -0.341) \\ \text{大学生: } & (\kappa^{(1)} x_3^{(1)}, \kappa^{(2)} x_3^{(2)}) = (-0.062, 0.612) \\ \text{Aiko: } & (\kappa^{(1)} y_1^{(1)}, \kappa^{(2)} y_1^{(2)}) = (-0.213, 0.670) \\ \text{西野カナ: } & (\kappa^{(1)} y_2^{(1)}, \kappa^{(2)} y_2^{(2)}) = (1.319, -0.282) \\ \text{美空ひばり: } & (\kappa^{(1)} y_3^{(1)}, \kappa^{(2)} y_3^{(2)}) = (-0.054, -0.048) \\ \text{Miwa: } & (\kappa^{(1)} y_4^{(1)}, \kappa^{(2)} y_4^{(2)}) = (-1.350, -0.508) \end{aligned} \quad (75)$$

にプロットされる。それを図 1 に示す。両者の図中の距離が両者の近さを表す。大学生は Aiko、高校生は Miwa、中学生は西野カナが好みで、美空ひばりはどの世代からも遠いことがわかる。実際の距離を計算したものを表 5 に示す。

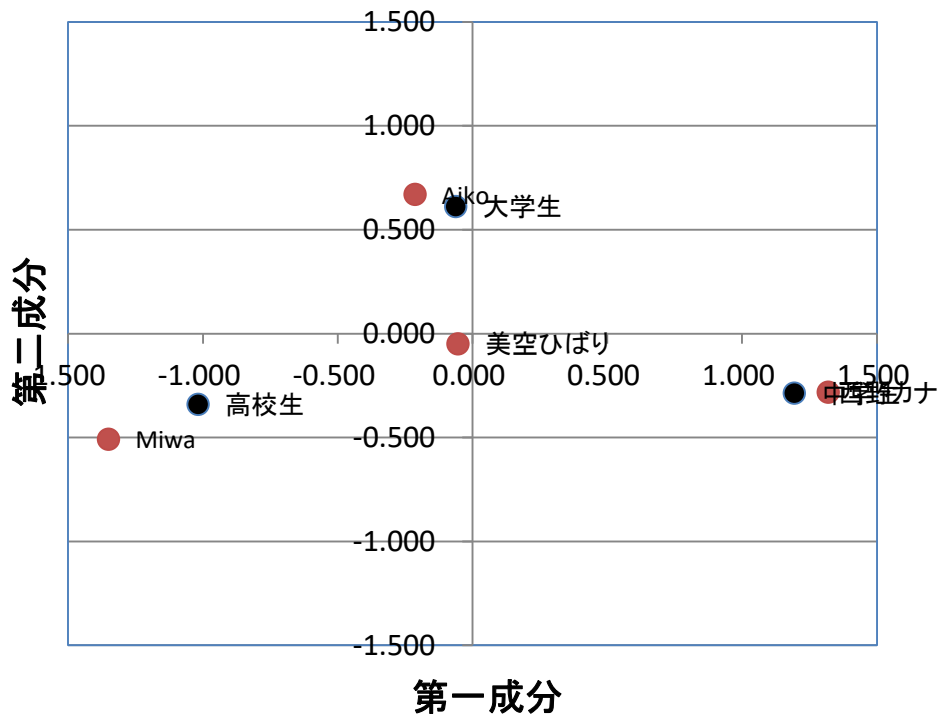


図 1 2次元プロット

表 5 二つのカテゴリーの距離

距離	Aiko	西野カナ	美空ひばり	Miwa
中学生	1.70	0.13	1.27	2.55
高校生	1.29	2.34	1.01	0.37
大学生	0.16	1.65	0.66	1.71

二つのカテゴリーの項目間の距離の他に、同一のカテゴリー内の項目の距離も評価できる。それを表 6、表 7 に示す。

表 6 二つのカテゴリーの距離 XX

距離XX	中学生	高校生	大学生
中学生	0	2.21	1.54
高校生	2.21	0	1.35
大学生	1.54	1.35	0

表 7 二つのカテゴリーの距離 YY

距離YY	Aiko	西野カナ	美空ひばり	Miwa
Aiko	0	1.80	0.74	1.64
西野カナ	1.80	0	1.39	2.68
美空ひばり	0.74	1.39	0	1.38
Miwa	1.64	2.68	1.38	0

3.5. まとめ

この章のまとめをおこなう。

カテゴリーデータとカテゴリーデータの関連性を調べるコレスポンディング法、すなわち数量化 III 類の方法を示した。